

Programme 2 – Algèbre linéaire de sup jusqu'au produit scalaire non compris

02-1 – Lemmes de factorisation

Soient E, F et G des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie.

1. Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : E \rightarrow G$ des applications linéaires. Donner une condition nécessaire et suffisante sur f et g pour qu'il existe $h : F \rightarrow G$ linéaire telle que $g = h \circ f$.
2. Soit $g : E \rightarrow G$ et $h : F \rightarrow G$ des applications linéaires. Donner de même une condition nécessaire et suffisante sur g et h pour qu'il existe $f : E \rightarrow F$ linéaire telle que $g = h \circ f$.

02-2 – Centre de $\mathcal{L}(E)$

1. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel non nul de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que pour tout $v \in E$, les vecteurs v et $u(v)$ sont liés. Montrer qu'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $u = \lambda \text{Id}_E$.
2. En déduire le centre de $\mathcal{L}(E)$, c'est à dire l'ensemble des endomorphismes de E commutant avec tous les endomorphismes de E .

02-3 – Produit commutatif d'endomorphismes nilpotents

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et $u_1, \dots, u_n$ des endomorphismes nilpotents de E qui commutent deux à deux. Que vaut $u_1 \circ \dots \circ u_n$?

02-4 – Inégalité de Sylvester

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n , et a, b deux endomorphismes de E .

1. Montrer que $|\text{rg}(a) - \text{rg}(b)| \leq \text{rg}(a + b) \leq \text{rg}(a) + \text{rg}(b)$.
2. Prouver l'équivalence

$$\text{rg}(a + b) = \text{rg}(a) + \text{rg}(b) \iff (\text{Im}(a) \cap \text{Im}(b) = \{0\} \text{ et } \ker a + \ker b = E)$$

3. Montrer que

$$\text{rg}(a + b) - n \leq \text{rg}(a \circ b) \leq \min(\text{rg}(a), \text{rg}(b)).$$

C'est l'inégalité de Sylvester.

02-5 – Dual de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on note f_A la forme linéaire définie, pour tout $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, par

$$f_A(X) = \text{Tr}(AX).$$

1. Montrer que l'application f qui à A associe f_A établit un isomorphisme entre $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \mathbb{K})$.
2. Soit $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ une forme linéaire vérifiant

$$\forall (X, Y) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2, f(XY) = f(YX).$$

Montrer qu'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que

$$\forall X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), f(X) = \lambda \text{Tr}(X).$$

02-6 – Crochet de Lie de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

Dans cet exercice, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1. Montrer qu'une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de trace nulle est semblable à une matrice de diagonale nulle.
2. Montrer que si une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est de trace nulle, alors il existe B et C dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $A = BC - CB = [B, C]$ (crochet de Lie).